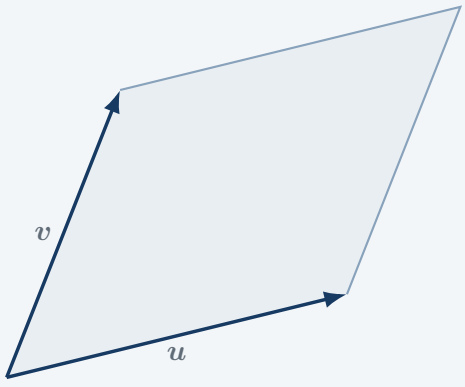
行列式的排列表示、性质与代数余子式

从“为什么符号会变”到“怎样高效展开”的本科初学者可视化讲义



$$\left|\det\begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix}\right|$$

面积缩放因子

专题范围：排列与逆排列 · 莱布尼茨公式 · 转置不变性 · 行列式六类基本性质 · 特殊行列式 · 余子式与代数余子式 · 按行/列展开

阅读说明

这份讲义怎样使用

本专题直接围绕上传手写笔记中的主线重构：先把“行列式每一项的符号从哪里来”讲清，再用排列与逆排列证明转置不改变行列式；随后把行列式的多线性与交错性落实为常用的行、列变换性质；最后进入余子式、代数余子式与按行（列）展开。正文中的教学例题不计入后面的 35 道正式练习。

原始资料识别、重编码与纠错结论

上传页面主体内容清晰，可可靠识别。按图片内容重编码后的知识主线为：**(1) 行列式项的符号与换位；(2) 行排列、列排列与逆排列；(3) 转置矩阵及 $\det(A^{\mathsf{T}})=\det A$；(4) 倍乘、行和、换行、成比例、倍加等基本性质；(5) 主对角元为 k、非对角元为 λ 的特殊行列式；(6) 余子式、代数余子式与三阶展开。**

手写笔记中个别变换箭头、浅色透页字迹较淡，本讲义只采用能够由矩阵本身和上下文确认的含义。**原图纠错结论：未发现可以确定为数学错误的核心结论，因此不人为制造“纠错项”。**仅作符号规范化：将手写的“τ”统一解释为**逆序数**，将“逆排列”说明为**对应置换的逆置换**，将“某行加上另一行的若干倍”的箭头统一写作 $R_k \leftarrow R_k+\lambda R_i$。

目录

阅读说明 **2**

1 学科坐标：这部分知识在高等代数里处于什么位置？ **4**

2 前置知识：排列、逆序数与逆排列 **4**

2.1 为什么行列式会遇到排列？ 4

2.2 什么叫逆排列（逆置换）？ 5

2.3 为什么排列与它的逆排列奇偶性相同？ 5

3 按行排列与按列排列的行列式公式 **6**

3.1 按行排列的莱布尼茨公式 6

3.2 同一个乘积项也可以按列来读 6

4 转置为什么不改变行列式？ **7**

4.1 先看转置做了什么 7

4.2 按排列公式证明 7

5 行列式的基本性质：从“多线性 + 交错性”理解，而不是死背 **7**

5.1 性质 2：一行乘常数，行列式也乘同一个常数 7

5.2 性质 3：一行是两个行向量之和，行列式可拆成两个 8

5.3 性质 4：交换两行，行列式变号 8

5.4 性质 5：两行相同或成比例，行列式为零 8

5.5 性质 6：一行加上另一行的若干倍，行列式不变 8

6 怎样把这些性质真正用于计算？ **9**

6.1 计算策略：把矩阵“变得有零” 9

6.2 手写笔记中的特殊行列式 9

7 余子式与代数余子式：为什么要把 n 阶问题降一阶？ 10
7.1 余子式 10
7.2 代数余子式 10

8 按行（列）展开：Laplace 展开 11
8.1 三阶行列式的第一行展开 11
8.2 展开时应该选哪一行（列）？ 11

9 相近概念辨析 12

10 学科小史：行列式为什么会出现？ 12

11 从课本到现实：行列式到底有什么用？ 13

12 本章知识地图 13

13 学完这里，你应该能够回答 13

14 知识点—题目对应表 14

15 A. 基础巩固训练：25 道 15
15.1 基础单项选择题（1–10） 15
15.2 基础多项选择题（11–15） 17
15.3 基础填空题（16–20） 18
15.4 基础解答题（21–25） 18

16 B. 中等偏下提升训练：10 道 19
16.1 中等偏下单项选择题（26–28） 19
16.2 中等偏下多项选择题（29–30） 19
16.3 中等偏下填空题（31–33） 20
16.4 中等偏下综合大题（34–35） 20

17 全部答案速查 21

18 基础单选题详细解析 21

19 基础多选题详细解析 22

20 基础填空题详细解析 23

21 基础解答题详细解析 24

22 提升单选题详细解析 26

23 提升多选题详细解析 26

24 提升填空题详细解析 27

25 提升综合大题详细解析 **27**

26 高频易错点总表 **29**

27 基础解题步骤总结 **29**

28 后续课程连接 **29**

29 权威核验与参考资料 **29**

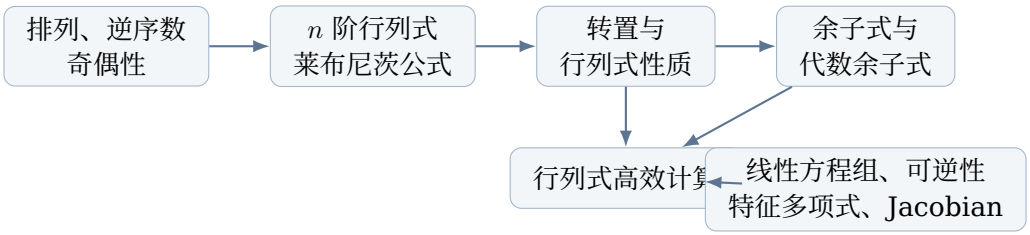
最终一致性校验记录 **30**

本专题学完后，你应当能做到

1. 从按行排列的莱布尼茨公式读懂“每个乘积项为什么只取每行、每列各一个元素”；
2. 求一个排列的逆排列，并解释为什么一个排列与其逆排列奇偶性相同；
3. 用排列观点严格证明 $\det(A^{\mathsf{T}})=\det(A)$；
4. 熟练判断倍乘、行和、换行、成比例、倍加等操作如何改变行列式；
5. 用行列式性质高效计算特殊结构行列式；
6. 区分余子式 M_{ij} 与代数余子式 A_{ij}，并按任意一行或一列展开。

1 学科坐标：这部分知识在高等代数里处于什么位置？

行列式的定义给出了一个看似庞大的 $n!$ 项求和。真正进入计算后，我们几乎不会机械写出这 $n!$ 项，而是依赖它的结构性质：转置不变、对每一行（列）的线性、交换两行（列）变号、倍加不变，以及由这些性质发展出的余子式展开。



“定义”告诉我们行列式是什么；“性质”告诉我们怎样不展开 $n!$ 项也能算；“代数余子式”则把一个 n 阶行列式递归地降成若干个 $n-1$ 阶行列式。

2 前置知识：排列、逆序数与逆排列

2.1 为什么行列式会遇到排列？

在 $n\times n$ 矩阵 $A=(a_{ij})$ 中，如果一个乘积项要求“每一行取一个元素，而且每一列也恰好取一个元素”，那么当我们固定按第 $1,2,\dots,n$ 行取元素时，只需要记录所取元素的**列号**：

$$a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}.$$

为了保证每一列恰好被取一次，$j_1j_2\cdots j_n$ 必须是 $1,2,\dots,n$ 的一个排列。

逆序数与排列奇偶性

对排列 $\pi = (j_1, j_2, \ldots, j_n)$，若 $p < q$ 但 $j_p > j_q$，则称 (j_p, j_q) 构成一个**逆序**。逆序总数记为

$$\mathrm{inv}(\pi) = \tau(j_1 j_2 \cdots j_n).$$

若 $\mathrm{inv}(\pi)$ 为偶数，称 π 为偶排列；若为奇数，称为奇排列。排列的符号为

$$\boxed{\mathrm{sgn}(\pi) = (-1)^{\mathrm{inv}(\pi)}}.$$

最简单例子：排列 231

231 中的逆序为 $(2,1)$ 与 $(3,1)$，因此

$$\mathrm{inv}(231) = 2, \qquad \mathrm{sgn}(231) = (-1)^2 = +1.$$

所以 231 是偶排列。

2.2 什么叫逆排列（逆置换）?

把排列 $\pi = (j_1, \ldots, j_n)$ 看成映射

$$1 \mapsto j_1, \quad 2 \mapsto j_2, \quad \ldots, \quad n \mapsto j_n.$$

逆排列 π^{-1} 的作用是把这个对应关系倒过来：如果 $\pi(r) = s$，那么 $\pi^{-1}(s) = r$。

与手写笔记一致的例子：231 的逆排列

排列 231 表示

$$1 \mapsto 2, \qquad 2 \mapsto 3, \qquad 3 \mapsto 1.$$

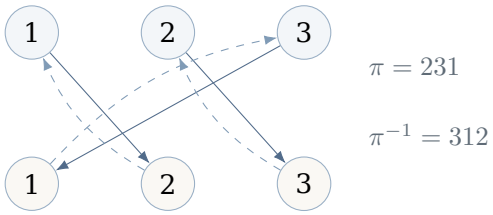
倒过来得到

$$1 \mapsto 3, \qquad 2 \mapsto 1, \qquad 3 \mapsto 2,$$

所以

$$\boxed{(231)^{-1} = 312}.$$

排列与逆排列：同一组对应关系的两个方向



2.3 为什么排列与它的逆排列奇偶性相同?

核心结论

对任意排列 π，有

$$\boxed{\mathrm{sgn}(\pi^{-1}) = \mathrm{sgn}(\pi)} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\mathrm{inv}(\pi^{-1}) \equiv \mathrm{inv}(\pi) \pmod 2}.$$

一个适合本科教材的证明是用“换位分解”。若排列 π 可以写成 s 个换位的复合

$$\pi = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_s,$$

则每个换位都满足 $\tau_r^{-1}=\tau_r$，因此

$$\pi^{-1}=\tau_s\tau_{s-1}\cdots\tau_1.$$

π 与 π^{-1} 都由同样数量 s 的换位构成，所以它们的符号都是 $(-1)^s$：

$$\operatorname{sgn}(\pi^{-1})=(-1)^s=\operatorname{sgn}(\pi).$$

这说明两者的逆序数未必相等，但逆序数的奇偶性一定相同。

易混：逆序与逆排列不是同一个概念

逆序是一对元素之间的大小次序关系，用来计数；**逆排列**是把一个置换的映射方向倒过来。二者只是在“奇偶性证明”里发生联系，不能把“求逆排列”理解为“把序列倒着写”。例如 231 倒写成 132，但它真正的逆排列是 312。

3 按行排列与按列排列的行列式公式

3.1 按行排列的莱布尼茨公式

按行固定，排列列指标

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，则

$$\det A=\sum_{(j_1,\dots,j_n)\in S_n}(-1)^{\operatorname{inv}(j_1\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

其中 S_n 表示 $1,\dots,n$ 的全部排列。

“按行排列”的含义非常直接：乘积中第一下标固定为 $1,2,\dots,n$，第二下标 $j_1,\dots,j_n$ 跑遍全排列。

三阶行列式中的一个乘积项

取列排列 231，得到

$$a_{12}a_{23}a_{31}.$$

它的符号为 $(-1)^{\operatorname{inv}(231)}=+1$，所以该项以正号出现。

3.2 同一个乘积项也可以按列来读

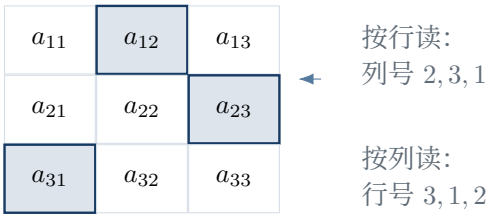
对乘积 $a_{12}a_{23}a_{31}$，如果改为固定列号 $1,2,3$，就要重新排序因子：

$$a_{31}a_{12}a_{23}.$$

此时对应的**行指标排列**是 312。恰好

$$312=(231)^{-1}.$$

这就是手写笔记里“行排列与列排列互为逆排列”的核心。



按列排列的等价公式

因为逆排列与原排列奇偶性相同，所以也可写成

$$\boxed{\det A=\sum_{(i_1,\dots,i_n)\in S_n}(-1)^{\mathrm{inv}(i_1\cdots i_n)}a_{i_1 1}a_{i_2 2}\cdots a_{i_n n}}.$$

4 转置为什么不改变行列式?

4.1 先看转置做了什么

若 $A=(a_{ij})$，则转置矩阵

$$A^{\mathsf{T}}=(a_{ji}).$$

它只是把行、列指标交换。一个在 A 中按列排列读出的项，在 A^{T} 中就变成按行排列读出的项。

性质 1：转置不变性

对任意 n 阶方阵 A，

$$\boxed{\det(A^{\mathsf{T}})=\det(A)}.$$

4.2 按排列公式证明

由按行排列公式，

$$\det(A^{\mathsf{T}})=\sum_{(j_1,\dots,j_n)\in S_n}(-1)^{\mathrm{inv}(j_1\cdots j_n)}a_{j_1 1}a_{j_2 2}\cdots a_{j_n n}.$$

但右侧正是 A 的**按列排列公式**。更细地说，每个列指标排列 π 与重新按列阅读时的行指标排列 π^{-1} 一一对应，而

$$\mathrm{sgn}(\pi^{-1})=\mathrm{sgn}(\pi).$$

因此每一个乘积项及其符号都能一一对应，求和后得到

$$\det(A^{\mathsf{T}})=\det(A).$$

从此以后，只要我们证明了“对行”的某条性质，就立即得到完全对应的“对列”性质。也就是说，后面只需要把行性质讲透，不必把列性质重新证明一遍。

5 行列式的基本性质：从“多线性 + 交错性”理解，而不是死背

5.1 性质 2：一行乘常数，行列式也乘同一个常数

若 B 由 A 的第 i 行全部乘以 k 得到，则

$$\boxed{\det B=k\det A}.$$

原因：莱布尼茨公式中的每一个乘积项都**恰好取第 i 行的一个元素**，因此每一项都多出一个因子 k。

最简单计算

若 $\det A=-3$，把第 2 行乘以 5 得到 B，则

$$\det B=5\det A=-15.$$

5.2 性质 3：一行是两个行向量之和，行列式可拆成两个

若 A 的第 i 行为

$$\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{b}_i + \boldsymbol{c}_i,$$

其余行保持不变；令 B, C 分别把第 i 行替换为 $\boldsymbol{b}_i, \boldsymbol{c}_i$，则

$$\boxed{\det A = \det B + \det C}.$$

本质是普通乘法的分配律：每个莱布尼茨乘积项中只含第 i 行的一个因子 $b_{ij_i} + c_{ij_i}$，展开后自然分成两组。

把性质 2 和性质 3 合起来：对每一行的线性

固定其他各行时，行列式关于任意一行都是线性函数：

$$\det(\dots, \alpha\boldsymbol{u} + \beta\boldsymbol{v}, \dots) = \alpha \det(\dots, \boldsymbol{u}, \dots) + \beta \det(\dots, \boldsymbol{v}, \dots).$$

这叫做行列式的**多线性（multilinearity）**。

5.3 性质 4：交换两行，行列式变号

若 B 由 A 交换第 i, j 两行得到，则

$$\boxed{\det B = -\det A}.$$

交换两行等价于把每个乘积项中的两个行位置互换一次，相应的排列做一次换位，排列奇偶性翻转，因此每一项的符号同时改变。

连续交换两次

交换第 1、2 行一次：行列式乘 -1；再交换第 2、3 行一次：再乘 -1。总效果为

$$(-1)^2 = 1,$$

所以两次换行后的行列式与原行列式同号。

5.4 性质 5：两行相同或成比例，行列式为零

若第 i, j 两行相同，则交换这两行后矩阵本身没有变化；但性质 4 又要求行列式变号，于是

$$\det A = -\det A \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\det A = 0}.$$

若两行成比例 $\boldsymbol{r}_i = k\boldsymbol{r}_j$，先从第 i 行提出 k，剩下两行相同，因此仍有

$$\boxed{\det A = 0}.$$

常见误解

“有两行线性相关”当然也会导致行列式为零，但在当前这一页手写笔记中直接使用的是更基础的特例：**两行成比例**。不要在尚未系统学习线性相关时把证明跳到后面的理论。

5.5 性质 6：一行加上另一行的若干倍，行列式不变

做行变换

$$R_k \leftarrow R_k + \lambda R_i \qquad (i \neq k).$$

由对第 k 行的线性，

$$\det(\dots, \boldsymbol{r}_k + \lambda\boldsymbol{r}_i, \dots) = \det(\dots, \boldsymbol{r}_k, \dots) + \lambda \det(\dots, \boldsymbol{r}_i, \dots).$$

第二个行列式里第 i 行和第 k 行相同，因此为 0，所以

$$\boxed{\det B = \det A}.$$

三类初等行变换对行列式的影响

操作	记号	行列式变化
交换两行	$R_i \leftrightarrow R_j$	乘 -1
某行乘常数	$R_i \leftarrow kR_i$	乘 k
一行倍加到另一行	$R_k \leftarrow R_k + \lambda R_i$	不变

由 $\det(A^{\mathsf{T}}) = \det(A)$，三条结论对列同样成立。

6 怎样把这些性质真正用于计算?

6.1 计算策略：把矩阵“变得有零”

行列式性质的核心计算价值，是通过倍加把矩阵变成三角形或制造很多零。三角矩阵的行列式等于对角线元素的乘积，所以常用流程是

$$\boxed{\text{倍加消元} \longrightarrow \text{三角形} \longrightarrow \text{对角线乘积} \longrightarrow \text{补回换行/倍乘因子}}.$$

教学例题：用倍加制造三角形

计算

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

做 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$、$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$，行列式不变：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix}.$$

再做 $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 3 = 3.$$

本题真正想说明：倍加操作可以大胆用，因为它不会改变行列式。

6.2 手写笔记中的特殊行列式

考虑 $n \geq 2$：

$$D_n = \begin{vmatrix} k & \lambda & \cdots & \lambda \\ \lambda & k & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda & \lambda & \cdots & k \end{vmatrix}.$$

这个矩阵“主对角线全是 k、其余位置全是 λ”。它高度对称，绝不应该按定义展开 $n!$ 项。最自然的目标是通过列变换制造 $k-\lambda$。

先做

$$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \cdots + C_n.$$

每个元素都变成 $k+(n-1)\lambda$，于是

$$D_n = [k+(n-1)\lambda] \begin{vmatrix} 1 & \lambda & \cdots & \lambda \\ 1 & k & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda & \cdots & k \end{vmatrix}.$$

再对 $j = 2, \ldots, n$ 做

$$C_j \leftarrow C_j - \lambda C_1,$$

得到

$$D_n = [k+(n-1)\lambda] \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & k-\lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & k-\lambda \end{vmatrix}.$$

这是下三角结构，因此

特殊行列式结论

$$\boxed{D_n = [k+(n-1)\lambda](k-\lambda)^{n-1}}.$$

别把两个因子混淆

$k-\lambda$ 出现 $n-1$ 次；另一个因子是“每一行所有元素之和” $k+(n-1)\lambda$。所以当 $D_n = 0$ 时，可能是 $k = \lambda$，也可能是 $k = -(n-1)\lambda$。

7 余子式与代数余子式：为什么要把 n 阶问题降一阶？

7.1 余子式

从 n 阶行列式中删去第 i 行、第 j 列，剩下的 $(n-1)$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的**余子式**，记作

$$\boxed{M_{ij}}.$$

7.2 代数余子式

为了把展开时的正负号也一起编码，定义

代数余子式

$$\boxed{A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}}.$$

符号形成“棋盘格”：

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

+	−	+	−
−	+	−	+
+	−	+	−
−	+	−	+

位置 (i,j) 的符号由 $(-1)^{i+j}$ 决定

最常见混淆：M_{ij} 与 A_{ij}

M_{ij} 只负责“删去第 i 行第 j 列后得到的行列式”；A_{ij} 还多乘一个 $(-1)^{i+j}$。例如

$$A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23}.$$

8 按行（列）展开：Laplace 展开

8.1 三阶行列式的第一行展开

手写笔记最后给出了熟悉的三阶公式：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) \\ &\quad - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) \\ &\quad + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}). \end{aligned}$$

把括号里的二阶行列式识别为余子式，就得到

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}.$$

Laplace 展开定理

沿第 i 行展开：

$$\boxed{\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}.$$

沿第 j 列展开：

$$\boxed{\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij}} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}.$$

8.2 展开时应该选哪一行（列）？

理论上任意一行或一列都可以，但计算时应该优先选择**零最多的一行或一列**，因为 $a_{ij} = 0$ 的项直接消失。

教学例题：沿零最多的一行展开

计算

$$D=\begin{vmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 4 & 5 & 6\end{vmatrix}.$$

第二行只有一个非零元素 $a_{22}=3$，所以沿第二行：

$$D=3A_{22}=3(-1)^{2+2}\begin{vmatrix}1 & 0\\ 4 & 6\end{vmatrix}=3\cdot 6=18.$$

如果沿第一行展开，需要算两个二阶行列式，明显更慢。

9 相近概念辨析

比较对象	本质	最容易错在哪里
逆序 vs. 逆排列	逆序是元素对；逆排列是映射的逆	把“求逆排列”误成“倒着写”
行排列式 vs. 列排列式	同一行列式的两种索引组织方式	忘记两种排列互为逆排列，符号仍相同
余子式 M_{ij} vs. 代数余子式 A_{ij}	后者多一个 $(-1)^{i+j}$	漏掉棋盘格正负号
倍乘 vs. 倍加	倍乘会把行列式乘同样常数；倍加不变	做消元时忘记记录倍乘因子
$\det(A+B)$ **vs. 对单行线性**	行列式不是关于整个矩阵的线性函数	错写 $\det(A+B)=\det A+\det B$

一个必须明确的“非性质”

虽然行列式对**某一行（其他行固定）**是线性的，但一般没有

$$\det(A+B)=\det A+\det B.$$

也没有一般性的 $\det(kA)=k\det A$；事实上对 n 阶矩阵，$\det(kA)=k^n\det A$。

10 学科小史：行列式为什么会出现?

历史只服务于理解

行列式的早期发展与**线性方程组**紧密相连。历史资料显示，日本数学家关孝和在 1683 年的工作中已经出现类似行列式的计算方法；欧洲方面，Leibniz 在 1693 年的通信中写出了与三元线性方程组可解条件相关的行列式结构。18 世纪中叶 Cramer 给出了著名的方程组求解规则。随后 Laplace 在 18 世纪后期系统发展了如今以其名字命名的展开方法。现代意义上的“determinant”术语在 19 世纪初 Cauchy 的工作中得到确立。上述历史次序采用 MacTutor 的保守表述，不把复杂的“首次发现”问题简化成单一人物。[a]

[a] 历史核验：MacTutor, Matrices and determinants; Earliest Known Uses of the Word Determinant.

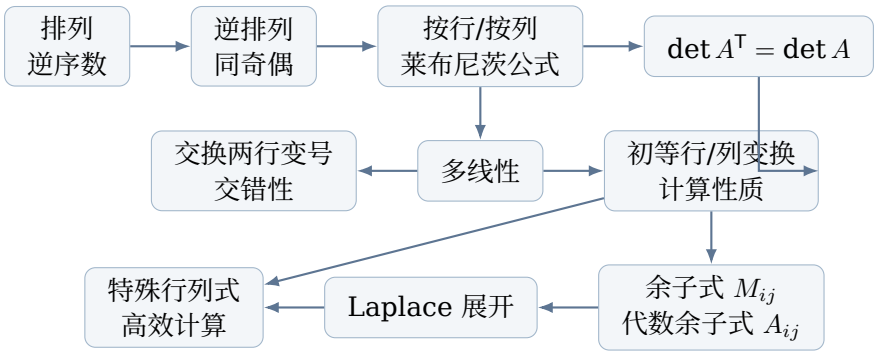


11 从课本到现实：行列式到底有什么用？

四个真实位置

1. **线性方程组：** Cramer 法则把未知量写成行列式之比；更重要的是，$\det A \neq 0$ 与方阵可逆直接相关。
2. **几何缩放：** 2×2 行列式的绝对值给出平行四边形面积缩放，3×3 情形对应体积缩放；符号还记录方向是否翻转。
3. **多元微积分：** 变量替换中的 Jacobian 行列式负责修正面积/体积微元。
4. **后续线性代数：** 特征方程 $\det(\lambda I - A) = 0$ 用行列式寻找特征值，因此它会再次出现在振动、控制、微分方程和数值计算中。

12 本章知识地图



13 学完这里，你应该能够回答

自检问题（不计入正式练习）

1. 为什么 $a_{1j_1} \cdots a_{nj_n}$ 中 $j_1 \cdots j_n$ 必须是一个排列？
2. 怎样从映射关系求逆排列？为什么不能简单倒序？
3. 为什么一个排列与其逆排列奇偶性相同？
4. 按行排列公式与按列排列公式如何互相对应？
5. $\det(A^{\mathsf{T}}) = \det(A)$ 的证明里，逆排列起了什么作用？
6. 三类初等行变换分别怎样改变行列式？
7. 为什么两行成比例时行列式一定为零？
8. 为什么倍加不改变行列式？
9. M_{ij} 与 A_{ij} 差在哪里？

10. Laplace 展开时为什么优先选零最多的一行或一列?

14 知识点—题目对应表

核心知识点	基础题覆盖	提升题覆盖
逆序数、排列奇偶性	1, 16	28, 34
逆排列及同奇偶性	2, 12, 17	28, 34
按行/按列排列公式	1, 2, 12	28, 34
转置不变性	3, 15	28, 34
倍乘与多线性	4, 11, 18, 23	26, 29, 31
交换两行变号	5, 11, 19	27, 29, 31
倍加不变	6, 11, 21	27, 29, 31, 35
相同/成比例行 $\Rightarrow 0$	7, 13, 22	29, 35
特殊结构行列式	10, 24	32, 35
余子式与代数余子式	8, 14, 20	30, 33, 35
Laplace 展开	9, 14, 25	30, 33, 35

进入正式训练前：核心公式速查

莱布尼茨公式	$\det A = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\pi(i)}$
转置不变	$\det(A^{\mathsf{T}}) = \det A$
一行倍乘	$R_i \leftarrow kR_i \Rightarrow D \leftarrow kD$
交换两行	$R_i \leftrightarrow R_j \Rightarrow D \leftarrow -D$
倍加	$R_k \leftarrow R_k + \lambda R_i \Rightarrow D$ 不变
代数余子式	$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$
Laplace 展开	$\det A = \sum_j a_{ij} A_{ij} = \sum_i a_{ij} A_{ij}$（分别沿固定行/列）
特殊结构	$D_n = [k + (n-1)\lambda](k - \lambda)^{n-1}$

15 A. 基础巩固训练：25 道

15.1 基础单项选择题（1-10）

1. 排列奇偶性

排列 231 的符号 $(-1)^{\mathrm{inv}(231)}$ 为（　）。

A. -1

B. $+1$

C. 0

D. 无法确定

2. 逆排列

排列 231 的逆排列是（　）。

A. 132

B. 213

C. 312

D. 321

3. 转置不变性

对任意方阵 A，正确的是（　）。

A. $\det(A^{\mathsf{T}}) = -\det A$

B. $\det(A^{\mathsf{T}}) = \det A$

C. $\det(A^{\mathsf{T}}) = (\det A)^2$

D. 只对对称矩阵成立

4. 一行倍乘

若 $\det A = 4$，把 A 的第 3 行乘以 -2 得到 B，则 $\det B =$（　）。

A. -8

B. 8

C. 2

D. -2

5. 交换两行

若 B 由 A 交换两行得到，且 $\det A = -5$，则 $\det B =$（　）。

A. -5

B. 5

C. 0

D. 25

6. 一行倍加到另一行

若 B 由 A 作 $R_2 \leftarrow R_2 + 7R_1$ 得到，则（　）。

A. $\det B = 7\det A$

B. $\det B = -\det A$

C. $\det B = \det A$

D. 无法判断

7. 相同行

一个 4 阶行列式中第 1 行与第 3 行完全相同，则该行列式（　）。

A. 必为 1

B. 必为 -1

C. 必为 0

D. 可能为任意非零数

8. 代数余子式符号

若 M_{23} 是元素 a_{23} 的余子式，则 $A_{23} =$（　）。

A. M_{23}

B. $-M_{23}$

C. $2M_{23}$

D. 0

9. Laplace 展开策略

计算行列式时，若允许任选一行或一列作 Laplace 展开，通常优先选择（　）。

A. 元素绝对值最大的一行

B. 零最多的一行或一列

C. 第一行

D. 最后一列

10. 特殊行列式

对于主对角线为 k、非对角元均为 λ 的 3 阶行列式，取 $k = 2, \lambda = 1$，其值为（　）。

A. 0

B. 2

C. 4

D. 8

15.2 基础多项选择题（11–15）

11. 初等行变换

下列说法正确的是（　）。

A. 交换两行，行列式变号

B. 某行乘 k，行列式也乘 k

C. 一行加另一行的 k 倍，行列式不变

D. 任意两行同时乘 k，行列式只乘 k

12. 逆排列与奇偶性

关于排列 π 与逆排列 π^{-1}，正确的是（　）。

A. 二者奇偶性相同

B. $\operatorname{sgn}(\pi^{-1}) = \operatorname{sgn}(\pi)$

C. 逆排列总等于原排列倒序

D. 若 $\pi = 231$，则 $\pi^{-1} = 312$

13. 行列式为零的直接条件

下列哪些条件能直接推出行列式为零（　）。

A. 有一行全为零

B. 有两行相同

C. 有两行成比例

D. 所有元素都非零

14. 余子式与展开

下列说法正确的是（　）。

A. $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

B. 沿任意一行都可以作 Laplace 展开

C. 沿任意一列都可以作 Laplace 展开

D. M_{ij} 与 A_{ij} 永远相等

15. 行性质与列性质

由 $\det(A^{\mathsf{T}}) = \det(A)$ 可知，下列说法正确的是（　）。

A. 交换两列也会使行列式变号

B. 某列乘 k，行列式也乘 k

C. 一列加另一列的若干倍，行列式不变

D. 列性质与行性质完全无关

15.3 基础填空题（16-20）

16. 逆序数

排列 3142 的逆序数为 _____。

17. 求逆排列

排列 2413 的逆排列为 _____。

18. 倍乘

若 $\det A=-3$，把某一行乘 5 得 B，则 $\det B=$ _____。

19. 两次换行

若连续做两次行交换，且没有其他操作，则新行列式与原行列式的比值为 _____。

20. 代数余子式

$A_{31}=$ _____ M_{31}。

15.4 基础解答题（21-25）

21. 用倍加计算

计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

要求优先使用“某行加上另一行的若干倍，行列式不变”。

22. 证明相同行时为零

不用线性相关理论，仅利用“交换两行变号”证明：若一个行列式有两行完全相同，则其值为 0。

23. 利用对一行的线性

设

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3+5 & 4+6 \end{vmatrix}.$$

把第二行拆成 $(3,4)+(5,6)$，用行列式对一行的线性计算 D。

24. 特殊结构行列式

设 $n=4,k=3,\lambda=1$。计算主对角线为 3、其余元素均为 1 的 4 阶行列式。

25. 按行展开

沿第一行计算

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \end{vmatrix}.$$

16 B. 中等偏下提升训练：10 道

16.1 中等偏下单项选择题（26-28）

26. 多线性的边界

对同阶方阵 A, B，下列等式一般成立的是（　）。

A. $\det(A+B)=\det A+\det B$

B. $\det(2A)=2\det A$

C. 固定其余各行时，$\det(\dots,2\boldsymbol{r}_i,\dots)=2\det(\dots,\boldsymbol{r}_i,\dots)$

D. $\det(A-B)=\det A-\det B$

27. 连续行变换

从 A 出发依次做：交换第 1、2 行；再把新的第 3 行乘 4；最后做 $R_2\leftarrow R_2-7R_1$，得到 B。则（　）。

A. $\det B=4\det A$

B. $\det B=-4\det A$

C. $\det B=-7\det A$

D. $\det B=\det A$

28. 转置证明中的关键桥梁

用排列公式证明 $\det(A^{\mathsf{T}})=\det A$ 时，最关键的排列事实是（　）。

A. 每个排列的逆序数都相同

B. 每个排列都等于自己的逆排列

C. 一个排列与其逆排列奇偶性相同

D. 任意排列都是偶排列

16.2 中等偏下多项选择题（29-30）

29. 组合判断

设 $\det A\neq 0$。下列操作会使新行列式仍非零的是（　）。

A. 交换两行

B. 某行乘非零常数 k

C. 一行加另一行的任意倍数

D. 把某行乘 0

30. Laplace 展开与零元素

关于 Laplace 展开，正确的是（　）。

A. 零元素对应的展开项必为零

B. 选择零较多的行或列通常可以减少计算量

C. 沿第 i 行展开时每一项都是 $a_{ij}M_{ij}$，不需要符号

D. 沿列展开与沿行展开得到的行列式值相同

16.3 中等偏下填空题（31-33）

31. 反推原行列式

矩阵 A 经过“先交换两行，再把一行乘 -3，再做一次倍加”得到 B。若 $\det B = 18$，则 $\det A =$ _____。

32. 参数使特殊行列式为零

对

$$D_n = [k + (n-1)\lambda](k-\lambda)^{n-1}, \quad n \geq 2,$$

若 $D_n = 0$，则参数满足 _____。

33. 代数余子式与展开

若

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 6 \end{pmatrix},$$

则元素 $a_{12} = 0$ 的代数余子式 $A_{12} =$ _____，但第一行展开中该项 $a_{12}A_{12} =$ _____。

16.4 中等偏下综合大题（34-35）

34. 排列—逆排列—转置不变性

设 $A = (a_{ij})_{3\times 3}$。

(1) 对乘积项 $a_{12}a_{23}a_{31}$，写出按行读取时的列指标排列，并求其逆序数；

(2) 把同一个乘积项按列号 $1, 2, 3$ 的顺序重排，写出对应的行指标排列；

(3) 说明这两个排列之间的关系及其奇偶性关系；

(4) 据此用一句完整的逻辑链解释为什么转置不会改变这一项在行列式求和中的符号，并概括到 $\det(A^{\mathsf{T}}) = \det A$。

35. 行变换 + 特殊结构 + Laplace 的综合

设

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

(1) 不直接展开，利用特殊结构公式求 D；

(2) 若把第 1 行与第 2 行交换，新的行列式值是多少？

(3) 在交换后的行列式中再做 $R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{3}R_1$，行列式是否改变？说明理由；

(4) 若某一步变换意外使两行完全相同，你会立即得到什么结论？这与 Laplace 展开是否冲突？

17　全部答案速查

基础单选

1.B；2.C；3.B；4.A；5.B；6.C；7.C；8.B；9.B；10.C。

基础多选

11.ABC；12.ABD；13.ABC；14.ABC；15.ABC。

基础填空

16.3；17.3142；18.-15；19.1；20.$+1$。

基础解答

21.0；22.0；23.-6；24.48；25.0。

提升单选

26.C；27.B；28.C。

提升多选

29.ABC；30.ABD。

提升填空

31.6；32.$k=\lambda$ 或 $k=-(n-1)\lambda$；33.$-18,\ 0$。

提升大题关键结果

34. 231，逆序数 2；按列读为 312；二者互逆且同为偶排列；因此对应项符号不变，推广得 $\det(A^{\mathsf{T}})=\det A$。
35. $D=48$；交换后为 -48；倍加后仍为 -48；若出现两行相同则立即为 0，与任何展开方式一致。

18　基础单选题详细解析

1. 排列 231 的符号

难度：基础　考查：逆序数、排列奇偶性

231 的逆序为 $(2,1)$、$(3,1)$，共 2 个，所以

$$(-1)^{\mathrm{inv}(231)}=(-1)^2=+1.$$

A 错：奇数个逆序才给 -1。B 对。C 错：排列符号只可能为 ±1。D 错：逆序数可以直接数出。**答案：**B

2. 231 的逆排列

难度：基础　考查：逆排列

231 表示 $1\mapsto2,2\mapsto3,3\mapsto1$。反向为 $1\mapsto3,2\mapsto1,3\mapsto2$，故逆排列为 312。A 只是把原排列部分倒置；B、D 都不满足复合后回到恒等排列。**答案：**C

3. 转置不变性

难度：基础　考查：行列式转置性质

任意方阵均有 $\det(A^{\mathsf{T}})=\det A$。A 把转置误当成换行；C 无依据；D 错在把性质限定到对称矩阵，对称矩阵只是 $A^{\mathsf{T}}=A$ 的特例。**答案：**B

4. 一行乘 -2

难度：基础　考查：行倍乘性质

一行乘常数 k，行列式乘同一个 k：

$$\det B=(-2)\cdot 4=-8.$$

B 忽略负号；C、D 都把“乘”误成“除”。**答案：**A

5. 交换两行

难度：基础　考查：换行变号

一次交换两行使行列式乘 -1：$\det B=-(-5)=5$。A 忘记变号；C 只有出现相同/成比例行等情况才必为零；D 无此平方关系。**答案：**B

6. 倍加不变

难度：基础　考查：倍加性质

$R_2\leftarrow R_2+7R_1$ 是第三类初等行变换，不改变行列式。A 把倍加和倍乘混淆；B 把倍加和换行混淆；D 错，因为可以确定。**答案：**C

7. 两行相同

难度：基础　考查：交错性

交换这两行后矩阵不变，但行列式应变号，所以 $D=-D$，从而 $D=0$。A、B、D 均违背这一必然结论。**答案：**C

8. A_{23} 的符号

难度：基础　考查：代数余子式

$$A_{23}=(-1)^{2+3}M_{23}=(-1)^5M_{23}=-M_{23}.$$

A 漏掉负号；C、D 无依据。**答案：**B

9. 展开策略

难度：基础　考查：Laplace 展开

展开项是 $a_{ij}A_{ij}$。若 $a_{ij}=0$，整项直接消失，所以选零最多的一行或一列最省计算。A 的“大”不会减少项数；C、D 只是固定位置，没有计算优势。**答案：**B

10. 特殊结构行列式

难度：基础　考查：特殊行列式公式

$n=3,k=2,\lambda=1$：

$$D_3=[2+(3-1)\cdot 1](2-1)^2=4.$$

因此选 C。A 会出现在 $k=\lambda$ 等参数条件下；B、D 是误算。**答案：**C

19　基础多选题详细解析

11. 初等行变换

难度：基础　考查：三类初等行变换

A 正确：换两行变号。B 正确：一行乘 k，行列式乘 k。C 正确：倍加不变。D 错：两行都乘 k，行列式要乘 k^2。**答案：**ABC

12. 逆排列与奇偶性

难度：基础　考查：逆排列、排列符号

A 正确，二者奇偶性相同。B 是 A 的等价表达。C 错，求逆排列不是倒序。D 正确，231 的逆排列确为 312。**答案：**ABD

13. 能直接推出行列式为零的条件

难度：基础　考查：零行、相同行、成比例行

A 正确：每个乘积项都会含零行中的一个零因子。B 正确：交换相同行矩阵不变却要求变号。C 正确：提出比例常数后出现相同行。D 错：所有元素非零并不能保证行列式非零，例如 $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=0$。**答案：**ABC

14. 余子式与展开

难度：基础　考查：代数余子式、Laplace 展开

A 正确，是定义。B、C 正确，Laplace 可沿任意一行或任意一列。D 错：当 $i+j$ 为奇数时 $A_{ij}=-M_{ij}$。**答案：**ABC

15. 行性质与列性质

难度：基础　考查：转置不变性

A、B、C 都是对应的列性质，可由转置不变性把行性质直接转移到列。D 与前述事实相反。**答案：**ABC

20 基础填空题详细解析

16. 3142 的逆序数

难度：基础　考查：逆序数

逐项数：3 后面比它小的有 $1,2$，贡献 2；1 贡献 0；4 后面比它小的有 2，贡献 1；总数

$$\mathrm{inv}(3142)=2+0+1=3.$$

答案：3。易错点：不要只数“相邻逆序”。

17. 2413 的逆排列

难度：基础　考查：逆排列

2413 表示 $1\mapsto 2, 2\mapsto 4, 3\mapsto 1, 4\mapsto 3$。反查每个值来自哪个位置：1 来自位置 3，2 来自位置 1，3 来自位置 4，4 来自位置 2，故

$$\pi^{-1}=3142.$$

答案：3142。

18. 一行乘 5

难度：基础　考查：倍乘

$$\det B = 5\det A = 5(-3) = -15.$$

答案： -15。

19. 两次换行

难度：基础　考查：换行变号

每换一次乘 -1，两次总因子 $(-1)^2 = 1$。**答案：** 1。

20. A_{31}

难度：基础　考查：代数余子式符号

$3+1=4$ 为偶数，故

$$A_{31} = (-1)^4 M_{31} = +M_{31}.$$

答案： $+1$。

21 基础解答题详细解析

21. 用倍加计算

难度：基础　考查：倍加不变、三角化

题意分析： 要求优先用倍加制造零，避免直接按定义展开。

已知： $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$。　**求：** D。

知识定位： 倍加不变；出现相同行时行列式为零。

使用公式： $R_k \leftarrow R_k + \lambda R_i \Rightarrow D$ 不变。

第一步： 作 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

第二步： 再作 $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

第 2、3 行相同，因此

$$\boxed{D = 0}.$$

单位： 纯数学量，无单位。　**结果检查：** 再作 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ 会出现零行，仍得 0。

易错点： 倍加中的系数 $-2, -1$ 不会乘到行列式外。

同类题方法： 先用倍加造零，再寻找三角形、相同行或便于展开的行/列。

22. 相同行 $\Rightarrow 0$

难度：基础　考查：交换两行变号

题意分析：不用线性相关理论，只从“换行变号”推出结论。
已知：第 i,j 两行完全相同。　**求证：**$D=0$。
知识定位与公式：交换两行时 $D\mapsto -D$。

第一步：交换这两行。由于两行原本相同，矩阵外观不变，所以新行列式仍等于 D。
第二步：按换行性质，新行列式又应等于 $-D$。因此

$$D=-D \quad\Longrightarrow\quad 2D=0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{D=0}.$$

单位：无。　**结果检查：**结论与任意低阶直接展开一致。
易错点：关键不是“看起来一样”，而是同一次交换既不改变矩阵、又必须让行列式变号。
同类题方法：若两行成比例，可先提出比例因子，把问题化为“相同行”。

23. 对一行的线性

难度：基础　考查：行加法线性

题意分析：把第二行写成两个行向量之和，并保持第一行固定。
已知：$D=\begin{vmatrix}1 & 2\\ 3+5 & 4+6\end{vmatrix}$。　**求：**$D$。
知识定位与公式：$\det(\dots,\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s},\dots)=\det(\dots,\boldsymbol{r},\dots)+\det(\dots,\boldsymbol{s},\dots)$。

第一步：拆第二行：

$$D=\begin{vmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1 & 2\\ 5 & 6\end{vmatrix}.$$

第二步：分别计算：

$$D=(1\cdot 4-2\cdot 3)+(1\cdot 6-2\cdot 5)=(-2)+(-4)=\boxed{-6}.$$

单位：无。　**结果检查：**原式等于 $\begin{vmatrix}1 & 2\\ 8 & 10\end{vmatrix}=10-16=-6$。
易错点：多线性是“固定其余行，只对某一行线性”，不能推出 $\det(A+B)=\det A+\det B$。
同类题方法：看到某一行可写成两行向量之和时，才按这一行拆分。

24. 特殊结构行列式

难度：基础　考查：对称特殊行列式

题意分析：识别“主对角线全为 k，其余全为 λ”的统一结构。
已知：$n=4,k=3,\lambda=1$。　**求：**D_4。
知识定位与公式：

$$D_n=[k+(n-1)\lambda](k-\lambda)^{n-1}.$$

代入：

$$D_4=[3+3\cdot 1](3-1)^3=6\cdot 8=\boxed{48}.$$

单位：无。　**结果检查：**$k\neq\lambda$ 且 $k\neq -3\lambda$，所以结果不应为 0；48 与此一致。
易错点：第一因子是 $k+(n-1)\lambda$，不是 $k+n\lambda$。
同类题方法：先确认结构完全一致，再代公式；若结构被改动一两个元素，不能生搬公式。

25. 沿第一行展开

难度：基础　考查：Laplace 展开

题意分析：第一行含一个零，沿第一行展开可少算一项。

已知：$D=\begin{vmatrix}2&1&0\\3&4&1\\0&5&2\end{vmatrix}$。 **求：**$D$。

知识定位与公式：$D=\sum_{j=1}^{3}a_{1j}A_{1j}$，且 $A_{1j}=(-1)^{1+j}M_{1j}$。

第一步：写出展开：

$$\begin{aligned}D&=2\begin{vmatrix}4&1\\5&2\end{vmatrix}-1\begin{vmatrix}3&1\\0&2\end{vmatrix}+0\cdot A_{13}\\&=2(8-5)-(6-0)=6-6=\boxed{0}.\end{aligned}$$

单位：无。 **结果检查：**前两项恰好抵消，因此 0 合理。

易错点：第二项的符号是负号，因为 $(-1)^{1+2}=-1$。

同类题方法：优先沿零最多的一行或一列展开，并先写出 $+,-,+,-,\ldots$ 的符号节奏。

22 提升单选题详细解析

26. 多线性的边界

难度：中等偏下 考查：对单行线性 vs. 对整个矩阵非线性

C 正确：固定其他行时，行列式关于某一行线性，所以该行乘 2，整体乘 2。A、D 一般不成立，因为 $A+B$ 会同时改变多行/多列，不能把“单行线性”误扩展成“整个矩阵线性”。B 对 n 阶矩阵应为 $\det(2A)=2^n\det A$。**答案：**C

27. 连续行变换

难度：中等偏下 考查：行变换因子累积

交换两行：乘 -1；某行乘 4：再乘 4；倍加：不变。因此

$$\det B=(-1)\cdot 4\cdot 1\det A=-4\det A.$$

答案：B。易错点：第三步的系数 -7 不会成为行列式因子，因为那是“倍加”而非“倍乘”。

28. 转置证明关键桥梁

难度：中等偏下 考查：逆排列同奇偶性

转置把行/列指标角色交换，使一个排列在另一种读法中变成它的逆排列。要保证对应乘积项符号相同，就需要

$$\operatorname{sgn}(\pi^{-1})=\operatorname{sgn}(\pi).$$

因此 C 正确。A、B、D 都是明显错误的排列陈述。**答案：**C

23 提升多选题详细解析

29. 保持非零

难度：中等偏下 考查：行变换与非零性

A：乘 -1，非零仍非零，正确。B：乘非零 k，非零仍非零，正确。C：行列式不变，正确。D：某行乘 0 产生零行，行列式变为 0，错误。**答案：**ABC

30. Laplace 展开

难度：中等偏下 考查：展开结构与计算策略

A 正确，$a_{ij}=0$ 时 $a_{ij}A_{ij}=0$。B 正确，零多意味着非零项少。C 错，必须使用代数余子式符号 $(-1)^{i+j}$。D 正确，因为无论沿哪一行或列，展开的都是同一个 $\det A$。**答案：**ABD

24 提升填空题详细解析

31. 反推原行列式

难度：中等偏下　考查：变换因子逆推

从 A 到 B 的总因子是

$$(-1)\times(-3)\times 1=3,$$

所以 $\det B=3\det A$。已知 $\det B=18$，故

$$\det A=18/3=\boxed{6}.$$

32. 特殊行列式为零的参数

难度：中等偏下　考查：乘积为零

$$[k+(n-1)\lambda](k-\lambda)^{n-1}=0.$$

乘积为零当且仅当至少一个因子为零：

$$\boxed{k=\lambda \quad 或 \quad k=-(n-1)\lambda}.$$

33. 零元素的代数余子式

难度：中等偏下　考查：余子式与展开项的区别

删第 1 行、第 2 列：

$$M_{12}=\begin{vmatrix}3&0\\0&6\end{vmatrix}=18,\qquad A_{12}=(-1)^{1+2}18=-18.$$

虽然 $A_{12}\neq 0$，但 $a_{12}=0$，所以

$$a_{12}A_{12}=0\cdot(-18)=0.$$

答案：$-18,\ 0$。这说明“元素为零”并不意味着“它的代数余子式也为零”。

25 提升综合大题详细解析

34. 排列—逆排列—转置不变性

难度：中等偏下　考查：排列、逆排列、转置证明

1. 题目到底在问什么？这道题把手写笔记里“行排列 231 与列排列 312 互逆”的例子完整走一遍，并把它连接到 $\det(A^{\mathsf T})=\det A$。

2. 已知条件整理：对象是同一个乘积项 $a_{12}a_{23}a_{31}$，只改变读取指标的方式。知识链为

$$\text{按行排列}\ \to\ \text{逆排列}\ \to\ \text{奇偶性}\ \to\ \text{转置项一一对应}.$$

3. 第一步为什么这样做：按行读取。对

$$a_{12}a_{23}a_{31},$$

行号已经按 $1,2,3$ 排好，因此列号为

$$\pi=231.$$

逆序为 $(2,1)$ 与 $(3,1)$，故

$$\mathrm{inv}(231)=2,$$

是偶排列，符号为 $+1$。

4. 第二步为什么这样做：按列读取。按列号 $1,2,3$ 重排因子：

$$a_{31}a_{12}a_{23}.$$

对应的行号为

$$312.$$

5. 后续判断： $312=(231)^{-1}$。而逆排列与原排列同奇偶，所以 312 也是偶排列。

6. 为什么转置后符号不变？转置只交换 a_{ij} 的两个指标。一个在原矩阵中按行读取的排列项，在转置后可以对应为原矩阵中的按列读取项；这两个索引排列互为逆排列，奇偶性相同，因此 $(-1)^{\mathrm{inv}}$ 不变。所有 $n!$ 个项都这样一一对应，于是

$$\boxed{\det(A^{\mathsf{T}})=\det A}.$$

7. 最终答案：231 的逆序数为 2，按列读取为 312，二者互逆且同为偶排列，故转置保持对应项符号并最终得到 $\det(A^{\mathsf{T}})=\det A$。

8. 结果合理性检查：如果只看 2×2 情形，

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc, \qquad \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}=ad-cb=ad-bc,$$

与一般结论一致。

9. 本题最容易卡在哪里：容易把“按列读取”误写成把 231 直接倒序；正确做法是先按列号重排因子，再读取行号。

10. 条件变化与变式思考：如果某排列是奇排列，它的逆排列仍为奇排列，因此对应项同样保持负号。

35. 行变换 + 特殊结构 + Laplace 综合

难度：中等偏下　考查：特殊行列式、换行、倍加、零行列式

1. 题目到底在问什么？先识别结构直接算，再连续追踪行变换对结果的影响，最后判断出现相同行时的必然结论。

2. 已知条件整理与知识链定位：这里的知识链是

$$\text{特殊结构公式}\to\text{换行变号}\to\text{倍加不变}\to\text{相同行判零}.$$

这里 $n=4,k=3,\lambda=1$。

3. 第一步为什么这样做：特殊结构定位。这里 $n=4,k=3,\lambda=1$，所以

$$D=[3+3\cdot 1](3-1)^3=6\cdot 8=\boxed{48}.$$

4. 第二步为什么这样做：交换第 1、2 行。一次换行变号：

$$D_1=-D=\boxed{-48}.$$

5. 后续计算：再做倍加。 $R_3\leftarrow R_3-\frac{1}{3}R_1$ 不改变行列式，因此

$$D_2=D_1=\boxed{-48}.$$

6. 结构判断：如果某一步使两行完全相同。立即得到

$$\boxed{D = 0}.$$

这与 Laplace 展开完全不冲突：Laplace 展开是同一行列式的另一种计算方法，最终也一定得到 0；“相同行 $\Rightarrow 0$”只是更快的结构判断。

7. 最终答案： $48 \to -48 \to -48$；若出现相同行则立即为 0。

8. 结果合理性检查：换行只改变符号，倍加不改变数值，因此从 48 到 -48 再保持 -48 完全符合性质表。

9. 本题最容易卡在哪里：连续操作时容易把“倍加”误当成“倍乘”，从而错误地把 $-\frac{1}{3}$ 乘到行列式上。

10. 条件变化与变式思考：如果不是交换两行，而是把某一行乘 -1，效果同样是把行列式乘 -1，但矩阵本身的行排列并没有互换。

26 高频易错点总表

易错点	错误想法	正确处理
逆排列	把序列直接倒写	反向读取映射 $i \mapsto \pi(i)$
转置	以为“转置 = 换一次行”	转置是所有 $a_{ij} \leftrightarrow a_{ji}$，行列式不变
倍乘/倍加	都把系数乘到行列式上	只有倍乘产生因子；倍加不变
两行成比例	觉得“只是差一个倍数，不一定为 0”	提出倍数后出现相同行，故为 0
多线性	误推 $\det(A+B) = \det A + \det B$	线性只对单独一行/列成立（其余固定）
代数余子式	忘记 $(-1)^{i+j}$	先画 $+,-,+$ 棋盘格
Laplace 展开	机械沿第一行	优先选零最多的行/列
特殊行列式	忘记 $k+(n-1)\lambda$	先做列和，再做 $C_j - \lambda C_1$

27 基础解题步骤总结

看到行列式计算题，先问四个问题

1. **有没有明显相同/成比例的行列？**有则先判断是否直接为 0。
2. **能否用倍加制造大量 0？**能则优先消元，不要机械展开。
3. **有没有高度对称的特殊结构？**如“对角全 k、其余全 λ”，应调用结构公式或重新推导。
4. **若必须 Laplace 展开，哪一行/列零最多？**选它。

28 后续课程连接

- **线性代数：**可逆矩阵定理、伴随矩阵、Cramer 法则、特征多项式。
- **多元微积分：**Jacobian 行列式与变量替换。
- **微分方程/振动：**特征值问题往往以 $\det(\lambda I - A) = 0$ 出现。
- **控制与系统：**状态矩阵的特征多项式决定系统模态；此时行列式成为构造特征方程的工具。

29 权威核验与参考资料

参考文献

[1] Oliver Knill, *Determinants*, Harvard Math 121 notes. 其中给出 $\det(A^{\mathsf{T}}) = \det(A)$、逆排列同符号以及行变换对行列式的影响。
https://people.math.harvard.edu/ knill/texts/determinants.pdf

[2] University of California, Irvine, *Math 3A Lecture Notes: Determinants*. 给出三类初等行变换对行列式的标准性质。
https://lu.math.uci.edu/pdfs/lecture_notes/Math-3A/3A-lecture_notes-v5.pdf

[3] MIT, *ES.1803 Topic 15: Transpose, Inverse, and Determinant*. 给出余子式、代数符号与按任意行/列的 Laplace 展开。
MIT OpenCourseWare Topic 15 PDF

[4] MacTutor History of Mathematics, *Matrices and determinants*; *Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (D)*. 用于历史节点的保守核验。
Matrices and determinants; Word history: determinant

最终一致性校验记录

题量与答案一致性

正式练习严格为 $25 + 10 = 35$ 道：基础单选 10、基础多选 5、基础填空 5、基础解答 5；提升单选 3、提升多选 2、提升填空 3、综合大题 2。答案速查与详细解析已逐题复核并统一。